

מבוא ללוגיקה ב'	1
סמסטר ב' – 2026	2
אביב הופמן	3
	4
תמסיר 7	5
	6
נתבונן במשפט 'יש עטלפים נגועים בכלבת בעליית הגג'. האם נכון, לשם הצרנתו, להשתמש בפרדיקט יחיד	7
('x' הוא עטלף נגוע בכלבת בעליית הגג'), בשני פרדיקטים ('x' הוא עטלף נגוע בכלבת' ו-'x' נמצא בעליית	8
הגג'), או בשלושה פרדיקטים ('x' הוא עטלף', 'x' נגוע בכלבת' ו-'x' נמצא בעליית הגג')? שימוש בפרדיקט	9
אחד בלבד יניב את ההצרנה $(\exists x)Ix$, כאשר פירוש 'Ix' הוא 'x' הוא עטלף נגוע בכלבת בעליית הגג'. אם	10
נשתמש בשני פרדיקטים, ההצרנה שלנו יכולה להיות $(\exists x)(Bx \& Ax)$, כאשר פירוש 'Bx' הוא 'x' הוא עטלף	11
נגוע בכלבת' ופירוש 'Ax' הוא 'x' נמצא בעליית הגג'. הצרנה המשתמשת בשלושה פרדיקטים היא:	12
$(\exists x)[(Rx \& Bx) \& Ax]$, כאשר פירוש 'Rx' הוא 'x' נגוע בכלבת', פירוש 'Bx' הוא 'x' הוא עטלף',	13
ופירוש 'Ax' הוא 'x' נמצא בעליית הגג'. שלוש הדרכים להצרין את המשפט נכונות, אבל יש הקשרים שבהם	14
הצרנה אחת עדיפה על האחרות. נתבונן בטיעון התקף הבא:	15
בעלי חיים נגועים בכלבת הם מסוכנים.	16
יש עטלפים נגועים בכלבת בעליית הגג.	17
-----	18
יש בעלי חיים מסוכנים בעליית הגג.	19
	20
מילון:	21
תחום הדיון : קבוצת כל בעלי החיים	22
Rx : x נגוע בכלבת	23
Dx : x מסוכן	24
Bx : x הוא עטלף נגוע בכלבת	25
Ax : נמצא בעליית הגג	26
לפי מילון זה, מתקבל טיעון שאינו אינו תקף:	27
$(\forall x)(Rx \rightarrow Dx)$	28
$(\exists x)(Bx \& Ax)$	29
-----	30
$(\exists x)(Dx \& Ax)$	31
כאשר 'Bx' מצרין את 'x' עטלף' במקום 'x' הוא עטלף נגוע בכלבת', ההצרנה מניבה טיעון תקף:	32
$(\forall x)(Rx \rightarrow Dx)$	33
$(\exists x)[(Rx \& Bx) \& Ax]$	34
-----	35
$(\exists x)(Dx \& Ax)$	36
הלקח הוא שכאשר מצרינים מספר משפטים כדי לעמוד על היחסים ביניהם, רצוי לבחור פרדיקטים שילכדו	37
כמה שיותר מהקשרים בין המשפטים המקוריים בעברית.	38
	39
	40
***	41
	42
בפסוק (בניגוד לנוסחה) כל מופע של משתנה הוא קשור, כלומר כלול בתחום החלות של כמת.	43
$(\forall x)(Fx \rightarrow Gy)$ היא נוסחה שאינה פסוק משום שלמשתנה y יש בה מופע חופשי. נהפוך את הנוסחה לפסוק	44
על-ידי תוספת כמת-y כולל. שלושת הפסוקים שניתן לקבל כך הם:	45
$(\forall x)(Fx \rightarrow (\forall y)Gy)$	46

$(\forall x)(\forall y)(Fx \rightarrow Gy)$	47
$(\forall y)(\forall x)(Fx \rightarrow Gy)$	48
הפסוק השני והפסוק השלישי שקולים. כאשר פסוק מתחיל במספר כמתים כוללים או במספר כמתים קיומיים,	49
ושאר הפסוק נמצא בתחום החלות של כל הכמתים, סדר הופעת הכמתים אינו משנה את משמעות הפסוק. כך	50
הפסוקים הבאים שקולים.	51
$(\exists x)(\exists y)(\exists z)Fxyz$	52
$(\exists y)(\exists x)(\exists z)Fxyz$	53
$(\exists z)(\exists y)(\exists x)Fxyz$	54
מכיוון שכל הביטוי ' $Fy \rightarrow Gx$ ' נופל בתחום החלות של שני הכמתים ב- $(\exists x)(\exists y)(Fy \rightarrow Gx)$, היפוך סדר	55
הכמתים נותן פסוק שקול: $(\exists y)(\exists x)(Fy \rightarrow Gx)$. כלל זה אינו חל על $(\exists x)[(\exists y)Fy \rightarrow Gx]$, כי הפסוק לא	56
מתחיל בשני כמתים קיומיים שתחום החלות שלהם כולל את שאר הפסוק; תחום החלות של $(\exists y)$ הוא	57
רק $(\exists y)Fy$.	58
	59
כשפסוק כולל כמתים עוקבים מסוגים שונים כמו $(\forall x)(\exists y)$, בדרך כלל לא נוכל לשנות את סדר הכמתים	60
ולשמור על שקילות. למשל, הפסוקים	61
$(\forall x)(\exists y)Lxy$	62
$(\exists y)(\forall x)Lxy$	63
אינם שקולים. כדי לראות זאת, נניח שתחום הדיון הוא קבוצת המספרים השלמים החיוביים, ונשתמש ב- ' Lxy '	64
כדי להצדיק 'את x קטן מ- y '. במקרה זה, הפסוק הראשון אומר שכל מספר שלם חיובי קטן ממספר שלם חיובי	65
כלשהו (וזה נכון) והפסוק השני אומר שיש מספר שלם חיובי מסוים כך שכל מספר שלם חיובי קטן ממנו, וזה	66
לא נכון.	67
	68
לפעמים ניתן להזיז כמתים וליצור בכך פסוקים שקולים (בתנאי שהתוצאה אינה נוסחה הכוללת משתנה חופשי).	69
להלן זוגות של פסוקים שקולים:	70
$Fa \& (\exists x)Gx$ $(\exists x)(Fa \& Gx)$	71
$Fa \& (\forall x)Gx$ $(\forall x)(Fa \& Gx)$	72
$Fa \vee (\exists x)Gx$ $(\exists x)(Fa \vee Gx)$	73
$Fa \vee (\forall x)Gx$ $(\forall x)(Fa \vee Gx)$	74
$Fa \rightarrow (\exists x)Gx$ $(\exists x)(Fa \rightarrow Gx)$	75
$Fa \rightarrow (\forall x)Gx$ $(\forall x)(Fa \rightarrow Gx)$	76
לפעמים שינוי תחום החלות של כמת מחייב את החלפת הכמת. אם נרחיב את תחום החלות של כמת קיומי	77
לפעמים נאלץ להחליפו בכמת כולל. למשל,	78
$(\exists x)Gx \rightarrow Fa$ $(\forall x)(Gx \rightarrow Fa)$	79
פסוקים אלה שקולים. דנו במקרה כזה כאשר הצרנו את 'אם מישהו מכבד את רן, הדס מכבדת אותו'. ראינו	80
שניתן להצדיק פסוק זה הן כ- $(\exists x)Rxr \rightarrow Rhr$ והן כ- $(\forall x)(Rxr \rightarrow Rhr)$. שני פסוקים אלה אמיתיים אם	81
תחום הדיון אינו מכיל אף אחד שמכבד את רן, או שהוא מכיל לפחות אדם אחד שמכבד את רן והדס מכבדת את	82
רן. לכן נוסיף את הזוג הזה לרשימת זוגות הפסוקים השקולים. אם נרחיב את תחום החלות של כמת כולל	83
לפעמים נאלץ להחליפו בכמת קיומי. למשל,	84
$(\forall x)Gx \rightarrow Fa$ $(\exists x)(Gx \rightarrow Fa)$	85
נראה שפסוקים אלה שקולים. הפסוק השמאלי שקול ל- $\sim(\forall x)Gx \vee Fa$ משיקולים של פונקציות אמת. מכיוון	86
ש- $\sim(\forall x)Gx$ שקול ל- $(\exists x)\sim Gx$, הפסוק $\sim(\forall x)Gx \vee Fa$ שקול לפסוק $(\exists x)\sim Gx \vee Fa$. מכיוון שניתן	87
להרחיב את תחום החלות של כמת קיומי על פני סימן הדיסיונקציה (בתנאי שהתוצאה היא פסוק), הפסוק האחרון	88
שקול ל- $(\exists x)(\sim Gx \vee Fa)$, שמטעמים של פונקציות-אמת, שקול ל- $(\exists x)(Gx \rightarrow Fa)$. לכן, הפסוקים	89
שקולים.	90
	91

הטבלה הבאה מציגה צורות פסוקים שקולות. כאן P היא נוסחה המכילה לפחות מופע חופשי אחד של x , ו- Q	92
הוא פסוק-PL שבו x אינו מופיע.	93
$(\exists x)P \rightarrow Q$ $(\forall x)(P \rightarrow Q)$	94
$(\forall x)P \rightarrow Q$ $(\exists x)(P \rightarrow Q)$	95
$Q \rightarrow (\exists x)P$ $(\exists x)(Q \rightarrow P)$	96
$Q \rightarrow (\forall x)P$ $(\forall x)(Q \rightarrow P)$	97
$(\exists x)P \vee Q$ $(\exists x)(P \vee Q)$	98
$(\forall x)P \vee Q$ $(\forall x)(P \vee Q)$	99
$Q \vee (\exists x)P$ $(\exists x)(Q \vee P)$	100
$Q \vee (\forall x)P$ $(\forall x)(Q \vee P)$	101
$(\exists x)P \& Q$ $(\exists x)(P \& Q)$	102
$(\forall x)P \& Q$ $(\forall x)(P \& Q)$	103
$Q \& (\exists x)P$ $(\exists x)(Q \& P)$	104
$Q \& (\forall x)P$ $(\forall x)(Q \& P)$	105
שימו לב: פסוק מהצורה $(\forall x)Px \leftrightarrow Q$ אינו שקול לפסוק המתאים מהצורה $(\forall x)(Px \leftrightarrow Q)$ ולא לפסוק	106
המתאים מהצורה $(\exists x)(Px \leftrightarrow Q)$.	107
	108
	109
***	110
	111
נצריך את הטיעון הבא:	112
אף חבר של דן אינו תומך ב-”דמוקרטים”. נועה תומכת במירב מיכאלי, ומירב מיכאלי היא ב-”דמוקרטים”.	113
לכן, נועה אינה חברה של דן.	114
	115
מילון:	116
תחום הדיון: קבוצת כל בני האדם	117
Fxy : x הוא חבר של y	118
Sxy : x תומך ב- y	119
Dx : x דמוקרט	120
d : דן	121
n : נועה	122
m : מירב	123
הצרנה:	124
$\sim(\exists x)[Fxd \& (\exists y)(Dy \& Sxy)]$	125
$Snm \& Dm$	126
-----	127
$\sim Fnd$	128
הטיעון תקף.	129
	130
מכיוון ששלילת פסוק I שקולה לפסוק E (ראו תמסיר 6 לגבי ריבוע הניגודים), נוכל לפרפרז ולהצרין את	131
ההנחה הראשונה כך:	132
כל x הוא כזה ש- $[אם x חבר של דן, אז לא נכון ש-y יש y כך ש-y הוא דמוקרטי ו x-תומך ב-y].$	133
$(\forall x)[Fxd \rightarrow \sim(\exists y)(Dy \& Sxy)]$	134
	135
	136
***	137

	138
נתבונן בטיעון הבא:	139
כל מי שגאה במישהו גאה בסיוון. רן אינו גאה באף אחד שגאה בעצמו, אך גאה בכל מי שטוב במתמטיקה. לכן,	140
אם איתן טוב במתמטיקה, סיוון אינה גאה בעצמה.	141
	142
מילון:	143
תחום הדיון: קבוצת התלמידים בכיתה של סיוון	144
Pxy : x גאה ב-y	145
Mx : x טוב במתמטיקה	146
e: איתן	147
s: סיוון	148
r: רן	149
	150
הטיעון המוצרן:	151
$(\forall x)[(\exists y)Pxy \rightarrow Pxs]$	152
$(\forall x)(Pxx \rightarrow \sim Prx) \& (\forall x)(Mx \rightarrow Prx)$	153
-----	154
$Me \rightarrow \sim Pss$	155
אפשר להראות שזהו טיעון תקף ב-PL.	156
	157
	158
***	159
	160
נפרפרז ונצריך משפטים על המספרים השלמים החיוביים. נסווג את המשפטים לפי השיטה האריסטוטלית	161
המפורטת בתמסיר 6.	162
	163
מילון:	164
תחום הדיון: קבוצת המספרים השלמים החיוביים	165
Px : x ראשוני	166
Ex : x זוגי	167
Ox : x אי-זוגי	168
Gxy : x גדול מ-y	169
Dxy : x מתחלק ב-y (ללא שארית).	170
$Sxyz$: x הוא הסכום של y ו-z.	171
$Txyz$: x הוא המכפלה של y ו-z.	172
a: 1	173
b: 2	174
	175
• לא כל מספר שלם חיובי הוא ראשוני.	176
שלילת משפט A.	177
לא נכון ש-כל x הוא כזה ש- x ראשוני.	178
$\sim(\forall x)Px$	179
	180
• כל מספר ראשוני גדול מ-2 הוא אי-זוגי.	181
משפט A	182
כל x הוא כזה ש-[<u>אם</u> x ראשוני וגם x גדול מ-2] <u>אז</u> x אי-זוגי].	183

$(\forall x)[(Px \& Gxb) \rightarrow Ox]$	184
	185
• הסכום של שני מספרים ראשוניים שכל אחד מהם גדול מ-2 הוא זוגי.	186
משפט A	187
כל x, כל y, וכל z הם כאלה ש-אם $[(x \text{ ראשוני וגם } y \text{ ראשוני) וגם } (x \text{ גדול מ-2 וגם } y \text{ גדול מ-2})]$ וגם z	188
הוא הסכום של x ו-y $\& z$ זוגי].	189
$(\forall x)(\forall y)(\forall z)[[(Px \& Py) \& (Gxb \& Gyb)] \& Szxy \rightarrow Ez]$	190
	191
• הסכום של 2 ומספר ראשוני גדול מ-2 הוא אי-זוגי.	192
משפט A	193
כל x וכל y הם כאלה ש-אם $[(x \text{ ראשוני וגם } x \text{ גדול מ-2) וגם } y \text{ הוא הסכום של } x \text{ ו-2}]$ וגם y אי-זוגי.	194
$(\forall x)(\forall y)[(Px \& Gxb) \& Sybx \rightarrow Oy]$	195
	196
• אין מכפלה של מספרים ראשוניים שהיא מספר ראשוני.	197
שלילה של משפט I	198
לא נכון ש-יש x ויש y ויש z כך ש- $[(x \text{ ראשוני וגם } y \text{ ראשוני) וגם } z \text{ הוא המכפלה של } x \text{ ו-} y \text{ וגם } z]$	199
ראשוני].	200
$\sim(\exists x)(\exists y)(\exists z)[(Px \& Py) \& (Tzxy \& Pz)]$	201
	202
• אין מכפלה של מספר ראשוני במספר לא-ראשוני גדול מ-1 שהיא ראשונית.	203
שלילה של משפט I	204
לא נכון ש-יש x ויש y ויש z כך ש- $[(x \text{ ראשוני וגם } y \text{ ראשוני) וגם } z \text{ הוא המכפלה של } x \text{ ו-} y \text{ וגם } z]$	205
המכפלה של x ו-y $\& z$ ראשוני].	206
$\sim(\exists x)(\exists y)(\exists z)[(Px \& \sim Py) \& [Gya \& (Tzxy \& Pz)]]$	207
	208
• אף מספר ראשוני גדול מ-2 אינו מתחלק ב-2.	209
שלילה של משפט I	210
לא נכון ש-יש y כך ש- $[(y \text{ ראשוני וגם } y \text{ גדול מ-2) וגם } y \text{ מתחלק ב-2}]$	211
$\sim(\exists y)[(Py \& Gyb) \& Dyb]$	212
	213
• אף מספר ראשוני גדול מ-2 אינו מתחלק במספר זוגי.	214
משפט E	215
כל w הוא כזה ש- $[\text{אם } w \text{ (ראשוני וגם } w \text{ גדול מ-2) אז לא נכון ש-יש } z \text{ כך ש- } z \text{ זוגי וגם } w \text{ מתחלק ב-} z]$.	216
$(\forall w)[(Pw \& Gwb) \rightarrow \sim(\exists z)(Ez \& Dwz)]$	217
	218
• יש זוגות של מספרים ראשוניים שסכומם ראשוני.	219
משפט I	220
יש x ויש y ויש z כך ש- $[(x \text{ ראשוני וגם } y \text{ ראשוני) וגם } z \text{ הוא הסכום של } x \text{ ו-} y \text{ וגם } z \text{ ראשוני}]$.	221
$(\exists x)(\exists y)(\exists z)[(Px \& Py) \& (Szxy \& Pz)]$	222